Questions de cours — Algorithmique et programmation (réponses)

Variables, instructions, boucles, conditions, événements, blocs personnalisés, lire et corriger un programme Scratch

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 6 questions

Troisième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les variables et l'affectation.
- ☐ Les boucles (« répéter n fois », « répéter jusqu'à ») et les conditions (« si… alors… sinon »).
- ☐ Les événements, les blocs personnalisés ; le déplacement du lutin (coordonnées, orientation).
- ☐ Lire un programme et prévoir ce qu'il fait ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Variables et instructions	1 – 2	15 min
B	Boucles, conditions, blocs	3 – 5	20 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 45 min, en une fois. Les blocs Scratch sont écrits entre guillemets.

PARTIE A — Variables et instructions — 15 min

Un programme est une suite d'instructions exécutées dans l'ordre.

Q1 — Les variables

Qu'est-ce qu'une variable ? Quelle différence entre « mettre x à 5 » et « ajouter 2 à x » ?

Réponse

Une variable est une « boîte » qui porte un nom et contient une valeur qui peut changer. « Mettre x à 5 » remplace la valeur de x par 5 ; « ajouter 2 à x » augmente la valeur actuelle de x de 2.

Application. On exécute : « mettre x à 5 », « ajouter 2 à x », « mettre x à $x \times 3$ ». Que vaut x ?

Solution

5, puis 7, puis 21 : $x = 21$.

Q2 — Se déplacer avec le lutin

Comment repère-t-on la position et l'orientation du lutin dans Scratch ?

Réponse

Par ses coordonnées $(x\,;y)$ (l'origine est au centre de la scène) et son orientation en degrés : 90 vers la droite, 0 vers le haut, -90 vers la gauche, 180 vers le bas. « Avancer de n » le déplace dans la direction où il est orienté ; « tourner de α degrés » change son orientation.

Application. Le lutin est en $(0\,;0)$, orienté à 90. Il exécute « avancer de 50 ». Où est-il ?

Solution

En $(50\,;0)$.

PARTIE B — Boucles, conditions, blocs

20 min

Répéter, choisir, réutiliser.

Q3 — Les boucles

Quelle différence entre « répéter n fois » et « répéter jusqu'à » ?

Réponse

« Répéter n fois » exécute les instructions un nombre de fois **connu à l'avance**. « Répéter jusqu'à [condition] » les exécute tant que la condition est fausse, et s'arrête dès qu'elle devient vraie (nombre de répétitions inconnu à l'avance).

Application. « Mettre x à 5 », puis « répéter 3 fois : mettre x à $2x-1$ ». Valeur finale de x ?

Solution

$5 \to 9 \to 17 \to 33$: $x = 33$.

Q4 — Les conditions

Comment fonctionne l'instruction « si … alors … sinon … » ?

Réponse

Si la condition est vraie, on exécute le premier bloc d'instructions ; sinon, le second. Une condition compare souvent deux valeurs ($<$, $=$, $>$).

Application. « Si n modulo $2 = 0$ alors dire "pair" sinon dire "impair" ». Que dit le lutin pour $n = 7$?

Solution

7 modulo $2 = 1$ (reste de la division par 2) : il dit « impair ».

Q5 — Blocs personnalisés et polygones

À quoi sert un bloc personnalisé ? Quel angle faut-il faire tourner le lutin pour tracer un polygone régulier à n côtés ?

Réponse

Un bloc personnalisé regroupe des instructions sous un nom, pour les réutiliser (éventuellement avec un paramètre, par exemple la longueur du côté). Pour un polygone régulier à n côtés, on répète n fois « avancer » puis « tourner de $\dfrac{360}{n}$ degrés ».

Application. Quel angle de rotation pour tracer un triangle équilatéral ? un hexagone régulier ?

Solution

$\dfrac{360}{3} = 120°$; $\dfrac{360}{6} = 60°$.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Quel bloc utiliser ?

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

Je veux . . .	**J'utilise . . .**
Mémoriser une valeur qui change	Une variable.
Répéter un nombre connu de fois	« Répéter n fois ».
Répéter jusqu'à ce qu'un objectif soit atteint	« Répéter jusqu'à ».
Faire un choix	« Si . . . alors . . . sinon ».
Réutiliser un groupe d'instructions	Un bloc personnalisé.
Tracer un polygone régulier	Répéter n fois : avancer, tourner de $\frac{360}{n}$.